

IS4 – BDN – T.P. 1

© Polytech Lille

Résumé

Ce TP aborde les requêtes sous MongoDB.

N'hésitez pas à consulter la documentation en ligne sur le site de MongoDB : <https://docs.mongodb.com/v4.2/reference/> (car la version installée est la 4.2 de MongoDB).

Initialisation du TP

1. Récupérer le fichier `restaurants.json` sur le moodle du cours dans la partie **Travaux Pratiques/TP1**
2. Comme mentionné dans le wiki (http://wikiportal.polytech-lille.fr/mediawiki/index.php/Logiciels_Linux_en_salle_de_TP):
 - La location de l'installation mongo est dans `/usr/localTP/mongo`
 - Rajouter ce chemin à `$PATH`
`export PATH=$PATH:/usr/localTP/mongo/bin`
Si vous ne voulez pas le refaire à chaque fois que vous réouvrez la console, ajouter la ligne précédente dans votre fichier `.bashrc`
 - Tester que vous retrouvez bien l'exécutable mongo
`which mongo`
3. créer un répertoire spécifique pour ce TP et allez-y. Ce sera le dossier racine de votre TP.
4. créer un répertoire pour les bases
`mkdir -p data/db`
5. lancer le daemon dans un shell
`mongod --dbpath data/db/ &`
6. **A la fin de la séance**, arrêter le daemon dans un shell
`mongod --dbpath data/db/ --shutdown`
7. vérifier si le daemon est bien en écoute sur le port 27017
`netstat -tpan | grep mongo`
8. Importer la base de données dans MongoDB.
`mongoimport --db=tp --collection=restaurants --drop --file=restaurants.json`
La commande précédente ajoute le contenu du fichier `restaurants.json` à la collection `restaurants` dans la base `tp` en supprimant préalablement une collection déjà existante (`--drop`).
9. Accéder à la base de données de manière graphique :
 - (a) Lancer robot, une interface graphique pour mongo db.
`/usr/localTP/robot3t/bin/robo3t`
 - (b) Créez une nouvelle connection en vérifiant que l'adresse est bien `localhost` et le port 27017.
 - (c) Connectez vous à cette nouvelle connection.
 - (d) Allez dans la collection `restaurant` de la base de données `tp` que vous avez créée précédemment.
 - (e) Familiarisez vous un peu avec Robot 3T, en particulier, regardez les boutons en haut à gauche. L'exécution d'une requête se fera par `Ctrl + Enter` ou en cliquant sur la flèche verte.

I Recherches

Répondez aux requêtes suivantes :

- I.1. Récupérer la liste complète des restaurants.
- I.2. Récupérer le nombre total de restaurants.
- I.3. Récupérer la liste complète des restaurants où vous n'affichez que le nom des restaurants et le type de cuisine.
- I.4. Récupérer la liste complète des restaurants en triant par quartier puis par nom.
- I.5. Récupérer la liste des restaurants de Brooklyn. (6086 documents)
- I.6. Récupérer la liste des restaurants offrant de la cuisine italienne dans Brooklyn. (192 documents)
- I.7. Récupérer la liste des restaurants offrant de la cuisine italienne sur la 5ème avenue (champ `street` du sous document `address` égal à '5 Avenue') à Brooklyn. (13 documents)
- I.8. Récupérer la liste des restaurants offrant de la cuisine italienne sur la 5ème avenue à Brooklyn qui possède pizza dans leur nom. (2 documents)
- I.9. Récupérer la liste des restaurants du Bronx qui ont au moins une valeur pour un score (champ `score` du sous document `grades`) strictement inférieure à 10. (1799 documents)
- I.10. Récupérer la liste des restaurants du Bronx qui n'ont que des valeurs de score strictement inférieures à 10 (on utilisera la fonction `$not`). (384 documents)
- I.11. Même question en affichant que le nom des restaurants et les grades. (384 documents)
- I.12. Récupérer la liste des restaurants ayant un grade C et un score inférieur à 30. Attention, il faut que ce soit pour le même grade. (1067 documents)
- I.13. Récupérer la liste des quartiers présents dans la base. (6 documents)
- I.14. Récupérer le nombre de quartiers présents dans la base.
- I.15. Récupérer la liste des valeurs possibles pour le champ `grade` du sous document `grades`. (6 documents)
- I.16. Récupérer la liste des types de cuisine où il y a au moins un restaurant qui a au moins 2 scores et où tous ses scores sont supérieurs à 20. (26 documents)
- I.17. Trouver les restaurants à moins de 1 kilomètre du point $(-73.93414657, 40.82302903)$. Il faut utiliser les fonctions `$geoWithin` et `$centerSphere`. (171 documents)